BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO

Mã số đề tài: THS2026-67

Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Ngô Hưng Thịnh

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC THEO KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO

Mã số đề tài: THS2026-67

Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh Nam, Nữ: Nam
Dân tộc: Kinh
Lớp: DI2396F2
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC)

Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

Cần Thơ, tháng 10 năm 2026

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính

STT	Họ và tên	MSSV – Lớp	Vai trò
1	Ngô Hưng Thịnh	B2303904 – DI2396F2	Chủ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Trọng	B2305615 – DI2396F1	Thành viên
3	Trang Minh Chánh	B2303864 – DI2396F1	Thành viên
4	Huỳnh Hồng Ân	B2306657 – DI23V7F1	Thành viên
5	Cao Tường Hưng	B2303873 – DI2396F1	Thành viên

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Ngô Bá Hùng

- MSCB: 1124.
- Đơn vị công tác: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Lĩnh vực chuyên môn: Mạng máy tính, Quản trị mạng, Điện toán đám mây, Phần mềm tự do nguồn mở.
- Email: nbhung@ctu.edu.vn.

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

- Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Cần Thơ.
- Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Cần Thơ.

Mục lục

Danh sách thành viên nghiên cứu và đơn vị phối hợp chính **i**

Danh sách bảng **x**

Danh sách hình vẽ **xi**

Danh mục từ viết tắt **xii**

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài **xiii**

Information on research results **xv**

Thông tin về sinh viên chủ nhiệm đề tài **xvi**

Mở đầu **1**

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước 1
Lý do chọn đề tài 1
Mục tiêu đề tài 1
Phương pháp nghiên cứu 1
Đối tượng nghiên cứu 1
Phạm vi nghiên cứu 1

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH HÓA KHÁI NIỆM ĐA THUÊ BAO (MULTI-TENANCY) **2**

1.1. TỔNG QUAN VỀ SAAS VÀ ĐỘNG LỰC HÌNH THÀNH KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO 2
1.1.1. Mô hình Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) 2
1.1.2. Tiến trình Tiến hóa của các Mô hình Chia sẻ Tài nguyên Điện toán 2
1.1.3. Mối liên hệ Kinh tế - Kỹ thuật giữa SaaS và Kiến trúc Đa thuê bao (Multi-Tenancy) 2
1.1.4. Đánh giá Mức độ Trưởng thành Kiến trúc SaaS theo Mô hình Chong & Carraro 2
1.2. Định nghĩa và sự phân kỳ góc nhìn về đa thuê bao (multi-tenancy) . . 2
1.2.1. Khảo cứu Hệ thống về Định nghĩa Đa thuê bao (Kabbedijk et al., 2015) 2

1.2.2. Sự Phân kỳ Góc nhìn giữa Giới Học thuật và Giới Công nghiệp 2
1.2.3. Phân tích Tần suất Thuật ngữ và Tiêu chí Đánh giá một Định nghĩa Chuẩn mực 2
1.2.4. Định nghĩa Khoa học Chuẩn hóa về Đa thuê bao và Phân tích Thuộc tính Cốt lõi 2
1.3. Chuẩn hóa thuật ngữ và năm đặc trưng kiến trúc cốt lõi 2
1.3.1. Chuẩn hóa Bộ ba Khái niệm Nền tảng: Thuê bao (Tenant) – Dịch vụ (Service) – Thực thể Vận hành (Instance) 2
1.3.2. Năm Đặc trưng Kiến trúc Cốt lõi của Hệ thống Đa thuê bao Hiện đại 2
1.3.2.1. Chia sẻ tài nguyên trong suốt 2
1.3.2.2. Khả năng tùy biến động lúc chạy dựa trên Siêu dữ liệu 2
1.3.2.3. Tính cô lập đa chiều giữa các Thuê bao 2
1.3.2.4. Khả năng co giãn, tự phục vụ và vận hành vòng đời liên tục 3
1.3.2.5. Dịch vụ được đo lường và Giám sát mức tiêu thụ theo Thuê bao 3
1.4. Phân biệt và mô hình hóa các khái niệm dễ nhầm lẫn (st, mi, mu, mt) . 3
1.4.1. Bản chất Kỹ thuật của Bốn Mô hình: ST, MI, MU và MT . . . 3
1.4.1.1. Mô hình Đơn thuê bao (Single-Tenant) 3
1.4.1.2. Mô hình Đa thực thể vận hành (Multi-Instance) . . 3
1.4.1.3. Mô hình Đa thuê bao (Multi-Tenant) 3
1.4.1.4. Mô hình Đa người dùng – MU (Multi-User) 3
1.4.2. Bảng Đối chiếu Đa Tiêu chí Phân định Bản chất Hệ thống . . 3
1.4.3. Sơ đồ Mô hình hóa Trực quan So sánh Bốn Khái niệm 3
1.5. Tái định nghĩa ngăn xếp hệ thống (figure 2 mới) và khái niệm ranh giới thuê bao 3
1.5.1. Phân tích Ngăn xếp Phần mềm Nguyên bản (Figure 2) của Kabbedijk et al. (2015) 3
1.5.1.1. Ý nghĩa của quy ước nét liền và nét đứt trong Figure 2 nguyên bản 3
1.5.1.2. Giá trị và giới hạn của mô hình đối với nghiên cứu hiện tại 3

1.5.2. Động lực Dịch chuyển Công nghệ và Đề xuất Mô hình Ngăn xếp Cập nhật cho Kỷ nguyên Cloud-Native 3
1.5.2.1. Động lực 1: Sự thay đổi vai trò của Middleware trong kiến trúc đa thuê bao hiện đại 3
1.5.2.2. Động lực 2: Sự phổ biến của Container và cơ chế cô lập ở cấp nhân hệ điều hành 3
1.5.2.3. Quy ước ký hiệu trong mô hình ngăn xếp cập nhật . 3
1.5.3. Định nghĩa Chi tiết 9 Tầng Thành phần trong Ngăn xếp Đa thuê bao Hiện đại 3
1.5.3.1. Hardware (Phần cứng) 3
1.5.3.2. Virtual Machine (Máy ảo) 4
1.5.3.3. Operating System (Hệ điều hành) 4
1.5.3.4. Database Server (Máy chủ Cơ sở dữ liệu) 4
1.5.3.5. Database (Cơ sở dữ liệu) 4
1.5.3.6. Database Schema (Lược đồ Cơ sở dữ liệu) 4
1.5.3.7. Middleware (Phần mềm trung gian) 4
1.5.3.8. Application Server (Máy chủ Ứng dụng) 4
1.5.3.9. Application Instance (Thực thể Ứng dụng) 4
1.5.4. Đề xuất Khái niệm “Ranh giới Thuê bao” (Tenant Boundary) từ Nghịch lý của Tính Trong suốt 4
1.5.4.1. Nghịch lý của tính trong suốt trong kiến trúc đa thuê bao 4
1.5.4.2. Đề xuất định nghĩa Ranh giới Thuê bao 4
1.5.4.3. Ba thuộc tính bất biến của Ranh giới Thuê bao . . . 4
1.5.4.4. Bốn chiều Ranh giới Thực thi 4
1.5.4.5. Phổ Độ dày Ranh giới 4
1.5.4.6. Quy luật đánh đổi kiến trúc và sự dịch chuyển trách nhiệm cô lập 4
1.5.5. Mô hình Hóa Tổng thể Kiến trúc Đa thuê bao (Mô hình Tích hợp Đầy đủ) 4
1.6. Các khía cạnh xem xét và thách thức cốt lõi trong thiết kế đa thuê bao 4
1.6.1. Định danh, Ánh xạ Yêu cầu và Quản lý Tên miền (Identity, Tenant Resolution & Routing) 4
1.6.2. Cô lập Thuê bao và Kiểm soát Bán kính Ảnh hưởng Sự cố . . 4
1.6.3. Quản trị Hiệu năng và Ngăn chặn Hiệu ứng Hàng xóm Ồn ào 4
1.6.4. Vòng đời Thuê bao và Mặt phẳng Điều khiển Tập trung . . . 4

1.6.5. Khả năng Tùy biến Lúc chạy và Quản trị Tính năng 4
1.6.6. Chiến lược Sao lưu, Phục hồi Thảm họa và Cập nhật Hệ thống 4
1.6.7. Thách thức Kỹ thuật trong Xây dựng Bộ máy Đo lường Tài nguyên và Ánh xạ Định giá 5
1.6.8. Tổng kết Mục 1.6 5

2. KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO: CƠ CHẾ CHIA SẺ, RANH GIỚI VÀ CÁC KỊCH BẢN ĐÁNH ĐỔI 6

2.1. Dẫn nhập: Từ Thách thức Đa thuê bao đến Không gian Giải pháp Kiến trúc 6
2.1.1. Khớp nối Hệ quy chiếu: Bản chất phổ biến thiên của Multi-Tenancy và 7 Thách thức cốt lõi (từ Chương 1) 6
2.1.2. Khái niệm Trung tâm: Ranh giới Thuê bao (Tenant Boundary) và Phổ Độ dày Ranh giới (Boundary Thickness Spectrum) 6
2.1.2.1. Bản chất và 3 Thuộc tính Bất biến: Tầm nhìn Dữ liệu, Đột biến Trạng thái, Tiêu thụ Tài nguyên . . . 6
2.1.2.2. 4 Vector Định lượng Độ dày Ranh giới (Enforcement Point, Shared State, Blast Radius, Human Error) 6
2.1.2.3. Bảng Phổ 5 Cấp độ Độ dày Ranh giới (Level 1: Vật lý → Level 5: Logic SQL/RLS) 6
2.1.2.4. Hai Quy luật Đánh đổi Bất biến của Độ dày Ranh giới (Nghịch đảo TCO/Mật độ & Dịch chuyển Trách nhiệm Phòng thủ) 6
2.1.3. Nguyên lý Đòn bẩy Kiến trúc: Thao tác Tách (Isolation) và Gộp (Sharing) trên Ngăn xếp 9 tầng 6
2.1.4. Sơ đồ Gốc 9 Tầng (Master Blueprint): Quy ước chuẩn mực về đường ranh giới (Nét liền / Nét đứt) 6
2.1.5. Các Quy tắc Ràng buộc Phụ thuộc Chiều dọc (Quy tắc Kế thừa Tách & Tách Logic trên nền Gộp) 6
2.2. Các Mô hình Triển khai Nền tảng và Xu hướng Hiện đại (Foundational Topologies & Emerging Variants) 6
2.2.1. Mô hình Silo (Cô lập Vật lý Toàn diện - Ranh giới Level 1 & 2): Khái niệm, cơ chế tách rời toàn bộ 9 tầng 6

2.2.2. Mô hình Pool (Chia sẻ Tài nguyên Toàn diện - Ranh giới Level 5): Khái niệm, cơ chế gộp tối đa 9 tầng 7
2.2.3. Mô hình Bridge (Cầu nối Phân tách Dữ liệu - Ranh giới Level 4): Gộp tầng Compute (1-5), Tách tầng CSDL/Schema (6-9) 7
2.2.4. Mô hình Hybrid (Phân tầng Đa kiến trúc - Phối hợp Level 2/3 & Level 5): Tích hợp đồng thời Silo và Pool 7
2.2.5. Các Biến thể Kiến trúc Hiện đại (Modern Emerging Variants) 7
2.2.5.1. Mô hình Compute-Isolated / Shared-Data: Tách Pod Container (Level 3), Gộp CSDL (Level 5) . . . 7
2.2.5.2. Mô hình Kiến trúc Tế bào (Cell-Based Architecture): Đóng gói Ranh giới Level 5 trong Cell Level 2/3 7
2.3. Phân tích Cơ chế Tách/Gộp theo các Đặc trưng Multi-Tenancy (Attribute-Driven Granular Analysis) 7
2.3.1. Đặc trưng Tùy biến Giao diện (UI/UX Customization) 7
2.3.1.1. Cơ sở của bài toán tách/gộp 7
2.3.1.2. Phương án tách biệt: Giao diện triển khai riêng theo tenant 7
2.3.1.3. Phương án gộp chung: Giao diện điều khiển bằng siêu dữ liệu (Metadata-driven UI) 7
2.3.1.4. Phân tích đánh đổi 7
2.3.2. Đặc trưng Tùy biến Quy trình Nghiệp vụ (Business Logic Customization) 7
2.3.3. Đặc trưng Cô lập An toàn Dữ liệu (Data Isolation & Compliance) 7
2.3.4. Đặc trưng Kiểm soát Nhiễu Tài nguyên (Noisy Neighbor Mitigation) 7
2.3.5. Đặc trưng Tối ưu Chi phí Vận hành và Co giãn (TCO & Elasticity) 7
2.4. Xây dựng Kịch bản Tích hợp Đa Đặc trưng (Composite Scenarios / Real-World Profiles) 7
2.4.1. Kịch bản 1: SaaS Tối ưu Chi phí & Khởi tạo Nhanh (The SMB / Startup Profile) 7
2.4.2. Kịch bản 2: SaaS Tuân thủ Bảo mật & Hiệu năng Cao (The Enterprise / Regulated Profile) 8

2.4.3. Kịch bản 3: Nền tảng SaaS Linh hoạt Phân tầng (The Tiered Platform Profile) 8
2.5. CÁC CƠ CHẾ KỸ THUẬT THỰC THI RANH GIỚI THUÊ BAO . . 8
2.5.1. Hệ thống Thực thi Ranh giới Định danh & Ngữ cảnh (Identity Boundary System) 8
2.5.1.1. Trích xuất Định danh và Nguyên lý Bất biến Ngữ cảnh (Context Immutability) 8
2.5.1.2. Lan truyền Ngữ cảnh Xuyên Luồng (Cross-Thread Context Propagation) 8
2.5.1.3. Ngăn chặn Nhiễm độc Chéo (Cross-Tenant Context Poisoning Prevention) 8
2.5.2. Hệ thống Thực thi Ranh giới Dữ liệu & Lưu trữ (Data Boundary System) 8
2.5.2.1. Phòng thủ Chiều sâu với PostgreSQL Row-Level Security (RLS) 8
2.5.2.2. Ngăn chặn Ô nhiễm Connection Pool bằng SET LOCAL 8
2.5.2.3. Lớp Định tuyến Kết nối Động (Dynamic Connection Routing) 8
2.5.2.4. Tự động hóa Nâng cấp Cơ sở dữ liệu không Thời gian chết (Zero-downtime Migration với Expand/Contract) 8
2.5.3. Hệ thống Thực thi Ranh giới Hiệu năng & Điều tiết (Performance Boundary System) 8
2.5.3.1. Hạn ngạch và Điều tiết Tải (Admission Control & Rate Limiting) 8
2.5.3.2. Quản lý cạnh tranh tài nguyên Connection Pool . . 8
2.5.3.3. Cơ chế Chống Ô nhiễm Bộ nhớ đệm (Cache Pollution Mitigation) 8
2.5.3.4. Cơ chế Chống Nghẽn Đầu Hàng đợi (Fair-Share Queuing) 8
2.5.4. Hệ thống Thực thi Ranh giới Logic & Tính năng (Feature/Logic Boundary System) 8
2.5.4.1. Cờ tính năng Nhận thức Thuê bao (Tenant-Scoped Feature Flagging) 8

2.5.4.2. Canary Rollout bằng Băm Nhất quán (Consistent Hashing-based Canary Rollout) . . . 9
2.5.4.3. Giao diện Điều khiển bằng Siêu dữ liệu (Metadata-Driven UI) . . . 9
2.6. Khung quyết định kiến trúc (architectural decision framework) . . . 9
2.6.1. Ma trận Tổng hợp So sánh Đánh đổi Đa chiều (Multi-Criteria Trade-off Matrix) . . . 9
2.6.2. Cây Quyết định Kiến trúc Tổng quát (Universal Architecture Decision Tree) . . . 9
2.6.2.1. Câu hỏi về Tuân thủ và Pháp lý (Compliance & Regulatory Constraints) . . . 9
2.6.2.2. Câu hỏi về Tùy biến Mã nguồn (Custom Code Execution) . . . 9
2.6.2.3. Câu hỏi về Đặc thù Phân khúc Khách hàng (Customer Tier Differentiation) . . . 9
2.6.2.4. Câu hỏi về Ngân sách và Tổng chi phí sở hữu (Budget & TCO) . . . 9
2.6.2.5. Nguyên tắc tổng hợp kết quả quyết định . . . 9
2.6.3. Ma trận Đối soát Xuyên suốt (End-to-End Traceability Matrix) 9

Kết luận và kiến nghị **15**
Kết luận . . . 15
Kiến nghị . . . 15

Tài liệu tham khảo **16**

A. Quy trình tái lập nghiên cứu **17**
A.1. Nguồn và phiên bản . . . 17
A.2. Tạo bảng và kiểm tra dữ liệu . . . 17
A.3. Tái lập các phép so sánh . . . 17
A.4. Tạo hình và kiểm tra phép đo . . . 17
A.5. Tái lập đánh giá thứ nhất . . . 17
A.6. Tái lập các đánh giá tiếp theo . . . 17
A.7. Triển khai và kiểm thử . . . 17
A.8. Các bước cần bổ sung . . . 17

B. Tư liệu bổ sung **18**
B.1. Đối chiếu nguồn số liệu 18
B.2. Khác biệt giữa các phiên bản 18
B.3. Thông tin phục vụ kiểm chứng 18
B.4. Biểu mẫu bổ sung 18

Danh sách bảng

Danh sách hình vẽ

Danh mục từ viết tắt

Từ viết tắt	Diễn giải
API	Application Programming Interface — giao diện lập trình ứng dụng
ASP	Application Service Provider — nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng
AWS	Amazon Web Services
CPU	Central Processing Unit — bộ xử lý trung tâm
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DBMS	Database Management System — hệ quản trị cơ sở dữ liệu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol — giao thức truyền siêu văn bản
IDOR	Insecure Direct Object References — tham chiếu trực tiếp đối tượng không an toàn
I/O	Input/Output — vào/ra
JSON	JavaScript Object Notation — định dạng trao đổi dữ liệu
JVM	Java Virtual Machine — máy ảo Java
JWT	JSON Web Token — token mang tập khai báo
NIST	National Institute of Standards and Technology — Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ
OS	Operating System — hệ điều hành
PITR	Point-in-Time Recovery — phục hồi về một thời điểm
RAM	Random Access Memory — bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RLS	Row-Level Security — chính sách bảo vệ cấp hàng
RTO	Recovery Time Objective — mục tiêu thời gian phục hồi
SaaS	Software as a Service — phần mềm dưới dạng dịch vụ
SQL	Structured Query Language — ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TTL	Time to Live — thời gian sống của mục dữ liệu
UI	User Interface — giao diện người dùng
VM	Virtual Machine — máy ảo
WAL	Write-Ahead Log — nhật ký ghi trước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc theo kiến trúc đa thuê bao
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh
- Lớp: DI2396F2 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
  Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
- Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

2. Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng quản lý công việc đa thuê bao trong môi trường đại học, tập trung vào định danh thuê bao, cô lập dữ liệu và nhất quán trạng thái công việc; triển khai dưới dạng dịch vụ truy cập qua Internet và thực nghiệm ở quy mô vừa phải để đánh giá tính khả thi của kiến trúc.

3. Tính mới và sáng tạo:

. . . . . .

4. Kết quả nghiên cứu:

. . . . . .

5. Sản phẩm:

. . . . . .

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
..	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

. . . . . .

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

. . . . . .

Ngày … tháng … năm …
Chủ nhiệm đề tài

Ngô Hưng Thịnh

Nhận xét của người hướng dẫn về những đóng góp khoa học của sinh viên thực hiện đề tài
(phần này do người hướng dẫn ghi):

. . . . . .

Ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Đại học Cần Thơ **Người hướng dẫn**

TS. Ngô Bá Hùng

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-67

Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application

Coordinator: Ngô Hưng Thịnh

Implementing institution: College of Information and Communication Technology, Can Tho University

Duration: 6 months, May–October 2026.

2. Objective(s):

To design and build a multi-tenant task management application for university users, focusing on tenant identification, data isolation, and task-state consistency; to deploy it as an Internet-accessible service and assess architectural feasibility through moderate-scale experiments.

3. Creativeness and innovativeness:

. . . . . .

4. Research results:

. . . . . .

5. Products:

. . . . . .

6. Effects, technology transfer means and applicability:

. . . . . .

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

I. SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN:

Ảnh 4 × 6

Họ và tên: Ngô Hưng Thịnh
Sinh ngày: 21 tháng 04 năm 2005
Nơi sinh: Bệnh viện Phụng Hiệp, Cần Thơ
Lớp: DI2396F2 Khóa: 49
Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ liên hệ: 10, đường Lê Hồng Phong, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại: 0939172285
Email: thinhb2303904@student.ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

(kê khai thành tích từ năm thứ 1 đến năm đang học):

**** Năm thứ 1:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**** Năm thứ 2:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**** Năm thứ 3:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

**** Năm thứ 4:***

Ngành học: Kỹ thuật phần mềm (CLC) Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
Kết quả xếp loại học tập: .....
Sơ lược thành tích: .....

Xác nhận của Đại học Cần Thơ

Ngày … tháng … năm …
Chủ nhiệm đề tài

Ngô Hưng Thịnh

Mở đầu

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước

Lý do chọn đề tài

Mục tiêu đề tài

Phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Chương 1.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH HÓA KHÁI NIỆM ĐA THUÊ BAO (MULTI-TENANCY)

1.1. TỔNG QUAN VỀ SAAS VÀ ĐỘNG LỰC HÌNH THÀNH KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO

1.1.1. Mô hình Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS)

1.1.2. Tiến trình Tiến hóa của các Mô hình Chia sẻ Tài nguyên Điện toán

1.1.3. Mối liên hệ Kinh tế - Kỹ thuật giữa SaaS và Kiến trúc Đa thuê bao (Multi-Tenancy)

1.1.4. Đánh giá Mức độ Trưởng thành Kiến trúc SaaS theo Mô hình Chong & Carraro

1.2. Định nghĩa và sự phân kỳ góc nhìn về đa thuê bao (multi-tenancy)

1.2.1. Khảo cứu Hệ thống về Định nghĩa Đa thuê bao (Kabbedijk et al., 2015)

1.2.2. Sự Phân kỳ Góc nhìn giữa Giới Học thuật và Giới Công nghiệp

1.2.3. Phân tích Tần suất Thuật ngữ và Tiêu chí Đánh giá một Định nghĩa Chuẩn mực

1.2.4. Định nghĩa Khoa học Chuẩn hóa về Đa thuê bao và Phân tích Thuộc tính Cốt lõi

1.3. Chuẩn hóa thuật ngữ và năm đặc trưng kiến trúc cốt lõi

1.3.1. Chuẩn hóa Bộ ba Khái niệm Nền tảng: Thuê bao (Tenant) – Dịch vụ (Service) – Thực thể Vận hành (Instance)

1.3.2. Năm Đặc trưng Kiến trúc Cốt lõi của Hệ thống Đa thuê bao Hiện đại

1.3.2.1. Chia sẻ tài nguyên trong suốt

1.3.2.2. Khả năng tùy biến động lúc chạy dựa trên Siêu dữ liệu

1.3.2.3. Tính cô lập đa chiều giữa các Thuê bao

1.3.2.4. Khả năng co giãn, tự phục vụ và vận hành vòng đời liên tục

1.3.2.5. Dịch vụ được đo lường và Giám sát mức tiêu thụ theo Thuê bao

1.4. Phân biệt và mô hình hóa các khái niệm dễ nhầm lẫn (st, mi, mu, mt)

1.4.1. Bản chất Kỹ thuật của Bốn Mô hình: ST, MI, MU và MT

1.4.1.1. Mô hình Đơn thuê bao (Single-Tenant)

1.4.1.2. Mô hình Đa thực thể vận hành (Multi-Instance)

1.4.1.3. Mô hình Đa thuê bao (Multi-Tenant)

1.4.1.4. Mô hình Đa người dùng – MU (Multi-User)

1.4.2. Bảng Đối chiếu Đa Tiêu chí Phân định Bản chất Hệ thống

1.4.3. Sơ đồ Mô hình hóa Trực quan So sánh Bốn Khái niệm

1.5. Tái định nghĩa ngăn xếp hệ thống (figure 2 mới) và khái niệm ranh giới thuê bao

1.5.1. Phân tích Ngăn xếp Phần mềm Nguyên bản (Figure 2) của Kabbedijk et al. (2015)

1.5.1.1. Ý nghĩa của quy ước nét liền và nét đứt trong Figure 2 nguyên bản

1.5.1.2. Giá trị và giới hạn của mô hình đối với nghiên cứu hiện tại

1.5.2. Động lực Dịch chuyển Công nghệ và Đề xuất Mô hình Ngăn xếp Cập nhật cho Kỷ nguyên Cloud-Native

1.5.2.1. Động lực 1: Sự thay đổi vai trò của Middleware trong kiến trúc đa thuê bao hiện đại

1.5.2.2. Động lực 2: Sự phổ biến của Container và cơ chế cô lập ở cấp nhân hệ điều hành

1.5.2.3. Quy ước ký hiệu trong mô hình ngăn xếp cập nhật

1.5.3. Định nghĩa Chi tiết 9 Tầng Thành phần trong Ngăn xếp Đa thuê bao Hiện đại

1.5.3.1. Hardware (Phần cứng)

1.5.3.2. Virtual Machine (Máy ảo)

1.5.3.3. Operating System (Hệ điều hành)

1.5.3.4. Database Server (Máy chủ Cơ sở dữ liệu)

1.5.3.5. Database (Cơ sở dữ liệu)

1.5.3.6. Database Schema (Lược đồ Cơ sở dữ liệu)

1.5.3.7. Middleware (Phần mềm trung gian)

1.5.3.8. Application Server (Máy chủ Ứng dụng)

1.5.3.9. Application Instance (Thực thể Ứng dụng)

1.5.4. Đề xuất Khái niệm "Ranh giới Thuê bao" (Tenant Boundary) từ Nghịch lý của Tính Trong suốt

1.5.4.1. Nghịch lý của tính trong suốt trong kiến trúc đa thuê bao

1.5.4.2. Đề xuất định nghĩa Ranh giới Thuê bao

1.5.4.3. Ba thuộc tính bất biến của Ranh giới Thuê bao

1.5.4.4. Bốn chiều Ranh giới Thực thi

1.5.4.5. Phổ Độ dày Ranh giới

1.5.4.6. Quy luật đánh đổi kiến trúc và sự dịch chuyển trách nhiệm cô lập

1.5.5. Mô hình Hóa Tổng thể Kiến trúc Đa thuê bao (Mô hình Tích hợp Đầy đủ)

1.6. Các khía cạnh xem xét và thách thức cốt lõi trong thiết kế đa thuê bao

1.6.1. Định danh, Ánh xạ Yêu cầu và Quản lý Tên miền (Identity, Tenant Resolution & Routing)

1.6.2. Cô lập Thuê bao và Kiểm soát Bán kính Ảnh hưởng Sự cố

1.6.3. Quản trị Hiệu năng và Ngăn chặn Hiệu ứng Hàng xóm Ồn ào

1.6.4. Vòng đời Thuê bao và Mặt phẳng Điều khiển Tập trung

1.6.5. Khả năng Tùy biến Lúc chạy và Quản trị Tính năng

1.6.6. Chiến lược Sao lưu, Phục hồi Thảm họa và Cập nhật Hệ thống

1.6.7. Thách thức Kỹ thuật trong Xây dựng Bộ máy Đo lường Tài nguyên và Ánh xạ Định giá

1.6.8. Tổng kết Mục 1.6

Chương 2.

KIẾN TRÚC ĐA THUÊ BAO: CƠ CHẾ CHIA SẺ, RANH GIỚI VÀ CÁC KỊCH BẢN ĐÁNH ĐỔI

2.1. Dẫn nhập: Từ Thách thức Đa thuê bao đến Không gian Giải pháp Kiến trúc

2.1.1. Khớp nối Hệ quy chiếu: Bản chất phổ biến thiên của Multi-Tenancy và 7 Thách thức cốt lõi (từ Chương 1)

2.1.2. Khái niệm Trung tâm: Ranh giới Thuê bao (Tenant Boundary) và Phổ Độ dày Ranh giới (Boundary Thickness Spectrum)

2.1.2.1. Bản chất và 3 Thuộc tính Bất biến: Tầm nhìn Dữ liệu, Đột biến Trạng thái, Tiêu thụ Tài nguyên

2.1.2.2. 4 Vector Định lượng Độ dày Ranh giới (Enforcement Point, Shared State, Blast Radius, Human Error)

2.1.2.3. Bảng Phổ 5 Cấp độ Độ dày Ranh giới (Level 1: Vật lý → Level 5: Logic SQL/RLS)

2.1.2.4. Hai Quy luật Đánh đổi Bất biến của Độ dày Ranh giới (Nghịch đảo TCO/Mật độ & Dịch chuyển Trách nhiệm Phòng thủ)

2.1.3. Nguyên lý Đòn bẩy Kiến trúc: Thao tác Tách (Isolation) và Gộp (Sharing) trên Ngăn xếp 9 tầng

2.1.4. Sơ đồ Gốc 9 Tầng (Master Blueprint): Quy ước chuẩn mực về đường ranh giới (Nét liền / Nét đứt)

2.1.5. Các Quy tắc Ràng buộc Phụ thuộc Chiều dọc (Quy tắc Kế thừa Tách & Tách Logic trên nền Gộp)

2.2. Các Mô hình Triển khai Nền tảng và Xu hướng Hiện đại (Foundational Topologies & Emerging Variants)

2.2.1. Mô hình Silo (Cô lập Vật lý Toàn diện - Ranh giới Level 1 & 2): Khái niệm, cơ chế tách rời toàn bộ 9 tầng

2.2.2. Mô hình Pool (Chia sẻ Tài nguyên Toàn diện - Ranh giới Level 5): Khái niệm, cơ chế gộp tối đa 9 tầng

2.2.3. Mô hình Bridge (Cầu nối Phân tách Dữ liệu - Ranh giới Level 4): Gộp tầng Compute (1-5), Tách tầng CSDL/Schema (6-9)

2.2.4. Mô hình Hybrid (Phân tầng Đa kiến trúc - Phối hợp Level 2/3 & Level 5): Tích hợp đồng thời Silo và Pool

2.2.5. Các Biến thể Kiến trúc Hiện đại (Modern Emerging Variants)

2.2.5.1. Mô hình Compute-Isolated / Shared-Data: Tách Pod Container (Level 3), Gộp CSDL (Level 5)

2.2.5.2. Mô hình Kiến trúc Tế bào (Cell-Based Architecture): Đóng gói Ranh giới Level 5 trong Cell Level 2/3

2.3. Phân tích Cơ chế Tách/Gộp theo các Đặc trưng Multi-Tenancy (Attribute-Driven Granular Analysis)

2.3.1. Đặc trưng Tùy biến Giao diện (UI/UX Customization)

2.3.1.1. Cơ sở của bài toán tách/gộp

2.3.1.2. Phương án tách biệt: Giao diện triển khai riêng theo tenant

2.3.1.3. Phương án gộp chung: Giao diện điều khiển bằng siêu dữ liệu (Metadata-driven UI)

2.3.1.4. Phân tích đánh đổi

2.3.2. Đặc trưng Tùy biến Quy trình Nghiệp vụ (Business Logic Customization)

2.3.3. Đặc trưng Cô lập An toàn Dữ liệu (Data Isolation & Compliance)

2.3.4. Đặc trưng Kiểm soát Nhiễu Tài nguyên (Noisy Neighbor Mitigation)

2.3.5. Đặc trưng Tối ưu Chi phí Vận hành và Co giãn (TCO & Elasticity)

2.4. Xây dựng Kịch bản Tích hợp Đa Đặc trưng (Composite Scenarios / Real-World Profiles)

2.4.1. Kịch bản 1: SaaS Tối ưu Chi phí & Khởi tạo Nhanh (The SMB / Startup Profile)

2.4.2. Kịch bản 2: SaaS Tuân thủ Bảo mật & Hiệu năng Cao (The Enterprise / Regulated Profile)

2.4.3. Kịch bản 3: Nền tảng SaaS Linh hoạt Phân tầng (The Tiered Platform Profile)

2.5. CÁC CƠ CHẾ KỸ THUẬT THỰC THI RANH GIỚI THUÊ BAO

2.5.1. Hệ thống Thực thi Ranh giới Định danh & Ngữ cảnh (Identity Boundary System)

2.5.1.1. Trích xuất Định danh và Nguyên lý Bất biến Ngữ cảnh (Context Immutability)

2.5.1.2. Lan truyền Ngữ cảnh Xuyên Luồng (Cross-Thread Context Propagation)

2.5.1.3. Ngăn chặn Nhiễm độc Chéo (Cross-Tenant Context Poisoning Prevention)

2.5.2. Hệ thống Thực thi Ranh giới Dữ liệu & Lưu trữ (Data Boundary System)

2.5.2.1. Phòng thủ Chiều sâu với PostgreSQL Row-Level Security (RLS)

2.5.2.2. Ngăn chặn Ô nhiễm Connection Pool bằng SET LOCAL

2.5.2.3. Lớp Định tuyến Kết nối Động (Dynamic Connection Routing)

2.5.2.4. Tự động hóa Nâng cấp Cơ sở dữ liệu không Thời gian chết (Zero-downtime Migration với Expand/Contract)

2.5.3. Hệ thống Thực thi Ranh giới Hiệu năng & Điều tiết (Performance Boundary System)

2.5.3.1. Hạn ngạch và Điều tiết Tải (Admission Control & Rate Limiting)

2.5.3.2. Quản lý cạnh tranh tài nguyên Connection Pool

2.5.3.3. Cơ chế Chống Ô nhiễm Bộ nhớ đệm (Cache Pollution Mitigation)

2.5.3.4. Cơ chế Chống Nghẽn Đầu Hàng đợi (Fair-Share Queuing)

2.5.4. Hệ thống Thực thi Ranh giới Logic & Tính năng (Feature/Logic Boundary System)

2.5.4.1. Cờ tính năng Nhận thức Thuê bao (Tenant-Scoped Feature Flagging)

2.5.4.2. Canary Rollout bằng Băm Nhất quán (Consistent Hashing-based Canary Rollout)

2.5.4.3. Giao diện Điều khiển bằng Siêu dữ liệu (Metadata-Driven UI)

2.6. Khung quyết định kiến trúc (architectural decision framework)

2.6.1. Ma trận Tổng hợp So sánh Đánh đổi Đa chiều (Multi-Criteria Trade-off Matrix)

2.6.2. Cây Quyết định Kiến trúc Tổng quát (Universal Architecture Decision Tree)

2.6.2.1. Câu hỏi về Tuân thủ và Pháp lý (Compliance & Regulatory Constraints)

2.6.2.2. Câu hỏi về Tùy biến Mã nguồn (Custom Code Execution)

2.6.2.3. Câu hỏi về Đặc thù Phân khúc Khách hàng (Customer Tier Differentiation)

2.6.2.4. Câu hỏi về Ngân sách và Tổng chi phí sở hữu (Budget & TCO)

2.6.2.5. Nguyên tắc tổng hợp kết quả quyết định

2.6.3. Ma trận Đối soát Xuyên suốt (End-to-End Traceability Matrix)

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

3.3.9.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Kết luận và kiến nghị

Kết luận

Kiến nghị

Tài liệu tham khảo

Phụ lục A.

Quy trình tái lập nghiên cứu

A.1. Nguồn và phiên bản

A.2. Tạo bảng và kiểm tra dữ liệu

A.3. Tái lập các phép so sánh

A.4. Tạo hình và kiểm tra phép đo

A.5. Tái lập đánh giá thứ nhất

A.6. Tái lập các đánh giá tiếp theo

A.7. Triển khai và kiểm thử

A.8. Các bước cần bổ sung

Phụ lục B.

Tư liệu bổ sung

B.1. Đối chiếu nguồn số liệu

B.2. Khác biệt giữa các phiên bản

B.3. Thông tin phục vụ kiểm chứng

B.4. Biểu mẫu bổ sung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc theo kiến trúc đa thuê bao
- Thời gian thực hiện: 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng (dự toán, do Đại học Cần Thơ cấp)
- Chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh (0939172285)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Trang Minh Chánh, Huỳnh Hồng Ân, Cao Tường Hưng
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng (nbhung@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Nhu cầu dùng chung ứng dụng Kanban cho nhiều lớp học và nhóm nghiên cứu đặt ra yêu cầu định danh, cô lập dữ liệu và duy trì nhất quán trạng thái công việc.
- Mục tiêu: Thiết kế, xây dựng và đánh giá kiến trúc đa thuê bao cho ứng dụng quản lý công việc trong môi trường đại học.
- Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp lý thuyết, phân tích đánh đổi kiến trúc, xây dựng ứng dụng và thực nghiệm kiểm chứng.
- Nội dung nghiên cứu: Định danh thuê bao; cô lập dữ liệu và phân quyền; nhất quán công việc; thiết kế, triển khai và đánh giá ứng dụng.
- Kết quả đạt được: .....
- Ý nghĩa: .....
- Khả năng ứng dụng: .....

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

SUMMARY REPORT RESEARCH PROJECT

- Project code: THS2026-67
- Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application
- Duration: 6 months, May–October 2026
- Budget: VND 15,000,000 (project budget estimate; funded by Can Tho University)
- Coordinator: Ngô Hưng Thịnh (0939172285)
- Members: Nguyễn Thanh Trọng, Trang Minh Chánh, Huỳnh Hồng Ân, Cao Tường Hưng
- Supervisor: TS. Ngô Bá Hùng (nbhung@ctu.edu.vn)
- Necessity: Shared Kanban services for university classes and research groups require tenant identification, isolated data access, and consistent task states.
- Objectives: To design, build, and assess a multi-tenant architecture for a university task management application.
- Methodology: Literature synthesis, architectural trade-off analysis, application development, and experimental evaluation.
- Project activities: Tenant identification, data isolation and authorization, task-state consistency, application design, deployment, and evaluation.
- Research results: . . . . . .
- Research new finding: . . . . . .
- Application potentials: . . . . . .

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

1. Thông tin chung:

- Mã số đề tài: THS2026-67
- Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng quản lý công việc theo kiến trúc đa thuê bao
- Sinh viên chủ nhiệm đề tài: Ngô Hưng Thịnh
- Lớp: DI2396F2 – Khóa 49; Trường/Khoa/Viện: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
  Năm thứ: 4 Số năm đào tạo: 4,5
- Người hướng dẫn: TS. Ngô Bá Hùng

2. Mục tiêu đề tài:

Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng quản lý công việc đa thuê bao trong môi trường đại học, tập trung vào định danh thuê bao, cô lập dữ liệu và nhất quán trạng thái công việc; triển khai dưới dạng dịch vụ truy cập qua Internet và thực nghiệm ở quy mô vừa phải để đánh giá tính khả thi của kiến trúc.

3. Tính mới và sáng tạo:

. . . . . .

4. Kết quả nghiên cứu:

. . . . . .

5. Sản phẩm:

. . . . . .

6. Công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài, hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có):

Stt	Tên bài báo	Tác giả/ nhóm tác giả	Tên tạp chí	Số tạp chí	Năm xuất bản
..	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .	. . . . .

7. Đóng góp về mặt kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng và khả năng áp dụng của đề tài:

. . . . . .

8. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:

. . . . . .

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

Project code: THS2026-67

Project title: Development of a Multi-Tenant Task Management Application

Coordinator: Ngô Hưng Thịnh

Implementing institution: College of Information and Communication Technology, Can Tho University

Duration: 6 months, May–October 2026.

2. Objective(s):

To design and build a multi-tenant task management application for university users, focusing on tenant identification, data isolation, and task-state consistency; to deploy it as an Internet-accessible service and assess architectural feasibility through moderate-scale experiments.

3. Creativeness and innovativeness:

. . . . . .

4. Research results:

. . . . . .

5. Products:

. . . . . .

6. Effects, technology transfer means and applicability:

. . . . . .